

수학 기하 · 평면벡터 · 기본 · 문제편

수학 · 기하 · 평면벡터 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

두 평면벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 5, |\vec{a} + \vec{b}| = 7$ 을 만족한다. $|2\vec{a} - \vec{b}|$ 의 값은?

1. $\sqrt{29}$
2. $\sqrt{30}$
3. $\sqrt{31}$
4. $\sqrt{32}$
5. $\sqrt{33}$

[기본] 2

실수 t 에 대하여 두 벡터 $\vec{u} = (t, 2), \vec{v} = (3, t - 1)$ 이 있다. $\vec{v}$ 의 $\vec{u}$ 위로의 정사영의 길이가 2이고, $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$ 일 때, t 의 값은?

1. $\frac{10 - 4\sqrt{22}}{21}$
2. $\frac{10 - 2\sqrt{22}}{21}$
3. $\frac{10 + 2\sqrt{22}}{21}$
4. $\frac{10 + 4\sqrt{22}}{21}$
5. $\frac{20 + 4\sqrt{22}}{21}$

[기본] 3

좌표평면에서 $A(0, 0), B(6, 0), C(2, 4)$ 이다. 점 P 가 선분 BC 위에 있고 $BP : PC = s : 1$ 을 만족한다. 또 $\overrightarrow{AP}$ 가 선분 AB 의 중점 M 에 대하여 $\overrightarrow{CM}$ 과 수직일 때, s 의 값은?

1. 3
2. 4
3. 5
4. 6
5. 7

[기본] 4

두 단위벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 이루는 각의 크기가 120° 이다. 실수 t 에 대하여 $|\vec{a} + t\vec{b}|$ 가 최소가 될 때, $4t + |\vec{a} + t\vec{b}|^2$ 의 값은?

1. $\frac{9}{4}$
2. $\frac{5}{2}$
3. $\frac{11}{4}$
4. 3
5. $\frac{13}{4}$

[기본] 5

좌표평면에서 $A(0, 0), B(4, 0)$ 이다. 점 $P(x, y)$ 가

$$PA^2 + PB^2 = 40$$

을 만족할 때, $x + 2y$ 의 최댓값은?

1. $2 + 2\sqrt{10}$
2. $2 + 2\sqrt{15}$
3. $4 + 2\sqrt{10}$
4. $4 + 2\sqrt{15}$
5. $6 + 2\sqrt{15}$

[기본] 6

평면벡터 $\vec{p}$ 가

$$\vec{p} \cdot (2, -1) = 3$$

을 만족한다. $|\vec{p}|$ 의 최솟값을 m 이라 할 때, $5m^2$ 의 값은?

1. 7
2. 8
3. 9
4. 10
5. 11

[기본] 7

두 벡터 $\vec{a} = (2, 1)$, $\vec{b} = (x, 3)$ 에 대하여 $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{10}$ 이다. 또한 $\vec{a}$ 에서 $\vec{b}$ 로 가는 방향의 윗향넓이, 즉 $\det(\vec{a}, \vec{b})$ 가 양수일 때, x 의 값은?

1. $2 - \sqrt{6}$
2. $2 - \sqrt{3}$
3. 2
4. $2 + \sqrt{3}$
5. $2 + \sqrt{6}$

[기본] 8

서로 수직인 두 단위벡터 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 에 대하여

$$\vec{x} = \alpha\vec{e}_1 + \beta\vec{e}_2$$

라 하자. $\vec{x} \cdot (\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2) = 6$ 을 만족하는 모든 $\vec{x}$ 중에서 $|\vec{x} - (3\vec{e}_1 - \vec{e}_2)|$ 가 최소가 될 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

1. $\frac{7}{5}$
2. $\frac{8}{5}$
3. $\frac{9}{5}$
4. 2
5. $\frac{11}{5}$

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.